上海交通大学集成电路学院 · AI 教与学活动周

软件架构说明

V4.1 目录结构、模块职责、数据流与测试

版本 v4.2.0 | **更新日期** 2026-10-26

开发者 卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾

项目 智配芯生 · ImpedanceMCP 微波阻抗匹配智能计算与仿真软件

本文件由 docs/build_docs.py 自动生成 · 可直接打印为 A4 PDF

目录

智配芯生 • ImpedanceMCP 软件架构说明（V4.0）

1. 与 V3.0 的关系
2. 完整目录结构
3. 模块说明
    - 3.1 engine.py：计算内核
    - 3.2 tools.py：MCP 工具层
    - 3.3 mcp_server.py：协议层
    - 3.4 agent.py：智能体层
    - 3.5 llm.py：模型客户端
    - 3.5.1 providers.py / providers.json：服务商目录
    - 3.6 attachments.py：附件
    - 3.7 reports.py：报告
    - 3.8 matlab_bridge.py：MATLAB 桥
    - 3.9 web_server.py：本地 Web/API
    - 3.10 前端
    - 3.11 launcher.py 与独立 exe
4. 数据流
    - 4.1 设计请求
    - 4.2 AI 对话
    - 4.3 MCP
    - 4.4 MATLAB 复核
5. 配置与数据
6. 测试
7. 版本与团队

智配芯生 • ImpedanceMCP 软件架构说明（V4.0）

版本：v4.2.0 | 更新日期：2026-10-26

开发者：卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾 上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院）

1. 与 V3.0 的关系

V3.0 是基于 MATLAB App Designer R2023b 的单体应用：

```
MW_V1.mlapp
├─ Smith_Plot/SmithAnimator_*.m
├─ Readme/Readme_*.mlapp
├─ Voltage/Component_Voltage_All.mlapp
└─ Figure/*.png
```

V4.0 保留 V3.0 的： - 五种拓扑与解析公式； - Smith 圆图动画思路； - 原版 `Impedance_Matching.exe`； - 耐压分析的教学目标。

V4.0 新增： - Python 计算内核与完整网络节点法复核； - 15 个 MCP 工具； - 多模型工具调用智能体与附件解析； - 现代化 Web UI； - HTML/Markdown 报告； - MATLAB R2025b 批处理复核； - 自动化测试与文档。

2. 完整目录结构

```
Impedance_Matching_Calculation/
│
├─ app/
│   ├─ impedance_mcp/
│   │   ├─ __init__.py
│   │   ├─ engine.py            # 计算内核：五种拓扑 + 节点法 + 扫描 + 带宽 + 灵敏度 + 耐压
│   │   ├─ tools.py             # 15 个 MCP 工具的定义与处理函数
│   │   ├─ mcp_server.py        # MCP stdio / Streamable HTTP / legacy SSE
│   │   ├─ agent.py             # 多模型工具调用智能体
│   │   ├─ llm.py               # OpenAI 兼容 + Anthropic + Azure 适配、URL 安全校验、重试
│   │   ├─ providers.py         # 服务商目录加载
│   │   ├─ providers.json       # 214 家服务商与模型（models.dev，无密钥）
│   │   ├─ attachments.py       # PDF/DOCX/XLSX/PPTX/Notebook 文本提取
│   │   ├─ reports.py            # HTML/Markdown 设计报告
│   │   ├─ matlab_bridge.py     # MATLAB R2025b 批处理、原版 exe 启动
│   │   ├─ config.py            # 配置、路径发现、PyInstaller 冻结模式
│   │   ├─ knowledge.py         # 本地微波匹配知识库
│   │   └─ web/
│   │       ├─ index.html       # 单页应用结构
│   │       ├─ styles.css       # 深色工程控制台主题
│   │       ├─ app.js           # 状态、API、对话、设计、分析、耐压
│   │       ├─ smith.js         # Canvas Smith 圆图、折线图、条形图
│   │       └─ favicon.svg
│   ├─ matlab/
│   │   ├─ mw_design.m          # MATLAB 解析解 + mw_analyze 节点法
│   │   ├─ mw_batch_entry.m     # -batch 批处理入口
│   │   └─ original_v3/         # V3 App Designer 提取源码（参考）
│   ├─ tests/
│   │   ├─ test_engine.py
│   │   └─ test_mcp_protocol.py
│   ├─ pyproject.toml
│   ├─ launcher.py              # exe 统一入口：默认 UI，--mcp 进 MCP
│   ├─ run_app.py
│   └─ run_mcp.py
│
├─ docs/
│   ├─ 用户手册.md / .html / .pdf
│   ├─ 技术白皮书.md / .html / .pdf
│   ├─ 比赛说明文档.md / .html / .pdf
│   ├─ 软件架构说明.md / .html / .pdf
│   ├─ MCP兼容性说明.md / .html / .pdf
│   ├─ build_docs.py
│   └─ assets/screenshot_*.png
│
├─ release/
│   ├─ build_exe.py             # PyInstaller 独立 exe
│   ├─ build_providers.py       # 从 models.dev 生成服务商目录
│   ├─ icon.ico
│   ├─ RELEASE_NOTES.md
│   └─ ImpedanceMCP_v4.2.0_Windows.exe
│
├─ APP_Release_Release_Version/
│   ├─ Main_Installation/MyAppInstaller_mcr.exe   # 内置 Runtime 的安装包
│   ├─ Problem_Solution/VC_redist.x64.exe
│   ├─ Problem_Solution/MATLAB_Runtime_R2023b_Update_10_win64.zip
│   ├─ Backup/Code_V3_For_R2023b/                 # V3 源码与打包产物
│   ├─ ReadMe/Readme_First_Installation_Instruction.html
│   ├─ ReadMe/Readme_Next_Software_Instroduction.pdf
│   └─ Reference/My_APP_Introduction.*
│
├─ start_app.bat
├─ start_mcp.bat
├─ requirements.txt
├─ mcp.example.json
├─ README.md
├─ CHANGELOG.md
└─ LICENSE
```

> 大型安装包与 Runtime ZIP 已通过 `.gitignore` 排除，不进入 Git 仓库；它们保留在本地发布目录/Release 说明中。

---

3. 模块说明

3.1 `engine.py`：计算内核

职责：

- 五种拓扑的反向解析设计；
- 自动 L/C3 选取；
- 完整网络节点法复核；
- 正向匹配范围扫描；
- VSWR 带宽、±5% 灵敏度；
- 元件耐压/电流应力；
- Smith 圆图轨迹生成；
- 阻抗/导纳换算。

关键对象：

函数	说明
`design_network(...)`	主入口；`topology="auto"` 自动比较五种拓扑
`analyze_network(...)`	节点法；返回 Zin、VSWR、S11、节点电压、元件应力
`scan_matchable_range(...)`	正向扫描；返回 R/X 范围与采样点
`bandwidth(...)`	固定元件扫频，找连续合格频段
`sensitivity(...)`	元件 ±5% 的最差 VSWR
`voltage_stress(...)`	功率下的峰值/RMS 电压电流
`build_steps(...)`	生成 Smith 圆图 Γ 轨迹
`suggest_topologies(...)`	五种拓扑可行性与排序

3.2 `tools.py`：MCP 工具层

把 `engine.py` 的能力包装成 15 个工具，统一返回：

```
{
  "ok": true,
  "summary": "中文摘要",
  "...": "结构化数据"
}
```

失败返回：

```
{
  "ok": false,
  "error_code": "no_solution",
  "message": "物理原因",
  "hint": "可行替代方案"
}
```

工具定义同时供：- MCP 服务 `tools/list` / `tools/call`；- Web 智能体 `openai_tools()`。

3.3 `mcp_server.py`：协议层

- stdio：按行 JSON-RPC 2.0；
- Streamable HTTP：`POST /mcp` + `Mcp-Session-Id`；
- legacy HTTP+SSE：`GET /sse` + `POST /messages`；
- 协议版本：2024-11-05 / 2025-03-26 / 2025-06-18；
- 方法：`initialize`、`tools/list`、`tools/call`、`resources/list`、`resources/read`、`prompts/list`、`prompts/get`、`ping`；
- 日志只写 stderr；
- 支持 `Content-Length` 与换行分隔两种输入。

3.4 `agent.py`：智能体层

- 系统提示：先算后说、单位统一、失败给替代方案、附件不当指令；
- 工具循环最多 5 轮；
- 工具结果截断到 16k 字符；
- SSE 事件：status / tool_call / tool_result / design / token / done / error；
- 设计结果生成对话内设计卡片。

3.5 `llm.py`：模型客户端

- OpenAI 兼容 `/chat/completions`；
- Anthropic Messages 原生适配（`tool_use` / `tool_result`）；
- Azure OpenAI（`api-key` + 部署名 + `api-version`）；
- 214 家服务商目录来自 models.dev，不设默认厂商/模型/Key；
- 429/5xx 重试；
- URL 仅允许 http/https，拒绝本机/内网/保留地址；
- 错误信息包含 401/402/404/429 提示。

3.5.1 `providers.py` / `providers.json`：服务商目录

- `providers.json` 由 `release/build_providers.py` 从 models.dev 生成；
- 包含 214 家服务商的 `api`、`api_style`、`chat_path`、`auth_header`、模型 ID、文档链接；
- **不含任何密钥**，用户只能自己填写；
- `providers.py` 提供 `all()` / `find()` / `defaults()`，供设置界面与 `save_config` 使用；
- 无默认厂商/模型；UI 第一项永远是“请选择模型服务商”。

3.6 `attachments.py`：附件

- 文本/代码：UTF-8 → GB18030 → GBK → Latin-1 回退；
- PDF：`pypdf`；
- DOCX：ZIP + XML 去标签；
- XLSX：`openpyxl` 或 XML 回退；
- PPTX：`a:t` 文本；
- Notebook：JSON cells；
- 图片：保存并提示文本模型不读图；
- 限制：25MB/文件、60k 字符/附件、48k 字符/对话。

3.7 `reports.py`：报告

- 输入：完整设计字典；
- 输出：`data/reports/impedance_report_*.html` 或 `.md`；
- HTML 含：封面 KPI、拓扑 SVG、元件表、节点法、Smith 圆图 SVG、VSWR 曲线、步骤、灵敏度、风险；
- 使用浅色 A4 打印样式，可直接 `Ctrl+P` 存 PDF。

3.8 `matlab_bridge.py`：MATLAB 桥

- `find_matlab()`：优先 R2025b；
- `find_classic_app()`：定位 `Impedance_Matching.exe`；
- `run_matlab_design(...)`：复制 `mw_design.m` / `mw_batch_entry.m` 到临时目录，`matlab -batch` 调用；
- `cross_check(...)`：批量交叉验证；
- `launch_classic_app()`：路径白名单校验后 `os.startfile`；
- 安全：参数列表、`shell=False`、校验 MATLAB 安装目录。

3.9 `web_server.py`：本地 Web/API

- 静态文件：`/`、`/styles.css`、`/app.js`、`/smith.js`；
- API：`/api/design`、`/api/scan`、`/api/evaluate`、`/api/stress`、`/api/bandwidth`、`/api/suggest`、`/api/convert`、`/api/upload`、`/api/chat`（SSE）、`/api/report`、`/api/matlab/verify`、`/api/matlab/open`、`/api/status`、`/api/config`、`/api/mcp/config`；
- 仅监听 `127.0.0.1`；

- 静态路径规范化，防目录穿越；
- 报告文件名白名单。

3.10 前端

- `index.html`：五页单页应用（AI/设计/分析/耐压/关于）+ 设置模态；
- `styles.css`：深色主题、响应式、打印样式；
- `smith.js`：Smith 圆图类、折线图、条形图；
- `app.js`：状态、API、SSE、Markdown 渲染、设计表单、扫描、耐压、设置、报告。

3.11 `launcher.py` 与独立 exe

- `launcher.py` 是 exe 的统一入口：
- 默认：`web_server.main()`，启动独立界面；
- `--mcp`：`mcp_server.main()`，stdio；
- `--mcp --http 8790`：HTTP/SSE；
- `--configure-mcp zcode|claude|codex`：写入/备份客户端 MCP 配置。
- `release/build_exe.py` 用 PyInstaller 打包：
- **onefile** 便携版 + **onedir** 安装载荷（降低自解压误报、启动更快）；
- 打包 `app/impedance_mcp/web`、`providers.json` 与 `app/matlab/*.m`；
- 隐藏导入 `pypdf` / `PIL` / `openpyxl`；
- 版本信息 `release/version_info.txt`；
- `config.py` 检测 `sys.frozen`，用户数据写入 `%LOCALAPPDATA%\ImpedanceMCP\data`；
- 输出 `release/ImpedanceMCP_v4.2.0_Portable.exe` 与 `release/ImpedanceMCP_v4.2.0_App/`。
- `installer/ImpedanceMCP.iss`（Inno Setup 6）：
- 检测 x64/VC++/ZCode，支持自定义目录、桌面/开始菜单、可选经典界面、可选 MCP 配置；
- 输出 `ImpedanceMCP_Setup_v4.2.0.exe`；
- 帮助文档安装到 `{app}\docs`，`web_server /help/<doc>` 提供内置帮助中心。

---

4. 数据流

4.1 设计请求

```
浏览器表单
  → POST /api/design
  → engine.design_network
  → 解析解 + 节点法
  → JSON（含 steps/bandwidth/sensitivity）
  → 前端渲染 KPI、Smith 圆图、表格、图表
```

4.2 AI 对话

```
浏览器输入
  → POST /api/chat（SSE）
  → agent.run_chat
  → llm.chat（带 15 个工具）
  → tools.call_tool → engine
  → 工具结果回填 LLM
  → 最终回答 + 设计卡片
  → SSE token/tool/design 事件
```

4.3 MCP

```
ZCode / Claude / Codex
  → stdio / Streamable HTTP / legacy SSE
  → mcp_server.handle
  → tools.call_tool
  → JSON-RPC result（content + structuredContent）
```

4.4 MATLAB 复核

```
前端「MATLAB 复核」
  → POST /api/matlab/verify
  → matlab_bridge.run_matlab_design
  → 临时目录 + matlab -batch
  → mw_design.m / mw_batch_entry.m
  → JSON 结果
  → 前端 toast/日志
```

---

5. 配置与数据

路径	用途	是否入库
`data/config.json`	模型 Key、引擎选择	否（.gitignore）
`data/uploads/`	附件	否
`data/reports/`	生成的报告	否
`~/.zcode/cli/config.json`	ZCode MCP 配置	否（用户目录）
`mcp.example.json`	示例配置	是

---

6. 测试

```
python -m unittest app.tests.test_engine -v
python -m unittest app.tests.test_mcp_protocol -v
```

- 引擎：5 拓扑、频段、随机负载、扫描、带宽、耐压、报告；
- MCP：initialize、15 工具、resources、prompts、错误、stdout 纯净；
- MATLAB：`matlab_bridge.cross_check`（需 MATLAB R2025b）；
- 浏览器：逐页截图检查。

---

7. 版本与团队

v4.2.0 | 2026-10-26

成员	分工
卢瑞林	项目负责人 · 算法与 MCP 架构
卢柯吉	MATLAB 计算内核与仿真验证
林芷伊	交互设计、可视化与文档
张昀蕾	测试、演示与用户研究

上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院） “智绘芯生，AI 赋能” AI 教与学活动周 · 赛道一
